สถาบันไอทีจีเนียส
IT GENIUS INSTITUTE

CATEGORY
DATABASE / POSTGRESQL

COURSE OUTLINE · รายละเอียดหลักสูตรอบรม

Advanced PostgreSQL for Enterprise Production

5 วัน | สอนสุทธิ 31 ชั่วโมง | ระดับ Advanced | In-house Workshop



หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน สำหรับทีมพัฒนาระบบที่ต้องการขยายทักษะสู่งานดูแลฐานข้อมูล PostgreSQL ระดับ Production

จัดอบรมให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

วันที่อบรม
วันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6
พฤศจิกายน 2569 (5 วัน)

ผู้สอน
อ.สามิตร โกยม พร้อมผู้ช่วยวิทยากร 3 คน

TECH STACK

Ubuntu 24.04 | PostgreSQL 17 / 18 | Patroni | etcd | HAProxy | PgBouncer | pgBackRest | MinIO | Prometheus | Grafana | CloudNativePG

02-570-8449 | 088-807-9770 | @itgenius | contact@itgenius.co.th
www.itgenius.co.th

01 ข้อมูลการจัดอบรม

หัวข้อ	รายละเอียด
จัดอบรมให้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
วันที่อบรม	วันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 (5 วัน)
เวลา	วันจันทร์-พฤหัสบดี 09:00-16:45 น. และวันศุกร์ 09:00-16:30 น. (พักกลางวัน 12:00-13:00 น. และพักเบรกช่วงเช้าและบ่ายช่วงละ 15 นาที) รวมเวลาสอนสุทธิ 31 ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง)
รูปแบบ	In-house Training - Workshop เชิงปฏิบัติการบน Cloud VM ที่จัดเตรียมให้ผู้เรียนทุกคน ลงมือทำจริงทุกวัน
จำนวนผู้เรียน	60 คน (ทีมพัฒนาประมาณ 50 คน และทีมดูแลระบบประมาณ 5-10 คน) สถาบันเตรียมสภาพแวดล้อม Lab ไว้ 74 ชุด รวมชุดสำรอง และชุดของวิทยากรกับผู้ช่วยวิทยากร
ผู้สอน	อ.สามิตร โกยม พร้อมผู้ช่วยวิทยากร 3 คน
ประสบการณ์	สอนและพัฒนาซอฟต์แวร์กว่า 15 ปี

02 แนวคิดหลักของหลักสูตร

ระบบงานขององค์กรทำงานอยู่บน PostgreSQL ทั้งงานขนาดเล็กบนเครื่อง On-premise และงานขนาดใหญ่บน VM ขณะที่ทีมพัฒนาเป็นผู้ที่เข้าใจระบบและข้อมูลดีที่สุด แต่ยังไม่ได้รับผิดชอบงานฝั่ง Operation โดยตรง ปัจจุบันการสำรองข้อมูลพึ่งพา VM Snapshot เป็นหลัก และแม้องค์กรจะมี Prometheus และ Grafana อยู่แล้ว ก็ยังไม่ได้นำมาใช้เฝ้าระวังฐานข้อมูล เมื่อระบบเติบโตขึ้น องค์กรจึงต้องการให้ทีมพัฒนาสามารถช่วยดูแลฐานข้อมูลได้ ตั้งแต่การปรับประสิทธิภาพ การสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบ Point-in-Time ไปจนถึงการรับมือเมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักล่ม

หลักสูตรนี้ออกแบบให้นักพัฒนาเริ่มจากจุดแข็งของตนเอง คือความเข้าใจ SQL และข้อมูล แล้วค่อย ๆ ขยายไปสู่ทักษะฝั่ง Operation ทีละชั้น ผู้เรียนทุกคนจะได้ Cloud VM ชุดละ 3 เครื่องบน **Ubuntu 24.04 LTS** ซึ่งตรงกับสภาพแวดล้อมจริงขององค์กร และใช้ **PostgreSQL 17** ตามที่องค์กรกำหนด ตลอด 5 วัน ผู้เรียนจะติดตั้งและปรับแต่งฐานข้อมูล ปรับ Query ให้เร็วขึ้น ติดตั้ง **Prometheus และ Grafana** บนเครื่อง infra ของตนเองเพื่อเฝ้าดูฐานข้อมูล สร้างระบบ Backup ด้วย **pgBackRest** ที่กู้คืนได้จริง ขยายเป็นคลัสเตอร์ High Availability ด้วย **Patroni** และฝึก Upgrade จาก PostgreSQL 17 ไป 18 ก่อนปิดท้ายด้วยการซ้อมรับมือเหตุขัดข้อง (Game Day)

นอกจากการสร้างระบบ หลักสูตรเน้นงาน 2 ด้านที่ผู้เรียนต้องใช้ในวันที่ระบบมีปัญหาจริง คือ **การป้องกันก่อนเกิด (Preventive)** ด้วยสคริปต์ health check ปฏิทินบำรุงรักษา และ Alert Rule ที่ชี้ไปยัง Runbook และ **การแยกแยะและแก้ไขได้ใน 15 นาทีแรก (Corrective)** ผ่านคลินิกปัญหาประจำวันท้ายวันที่ 1-4 ซึ่งสอนปัญหาที่พบบ่อยใน Production ด้วยลำดับเดียวกันทุกครั้ง คือ อาการ, ตรวจ, แก้ทันที, ป้องกันและแจ้งเตือน ทุกคนจะได้ Workbook บันทึกความก้าวหน้า ชุด Script, Runbook และการ์ดปัญหาที่ทดสอบบน Ubuntu 24.04 + PostgreSQL 17 แล้ว และ Dashboard กับ Alert Rule เป็นไฟล์ที่นำเข้า Prometheus และ Grafana ขององค์กรได้

03 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสถาปัตยกรรมภายในของ PostgreSQL (Process, Memory, WAL, MVCC, Locking) และใช้ความเข้าใจนั้นวิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูลได้
- เพื่อให้นักพัฒนามีทักษะ Linux ที่จำเป็นต่อการดูแลฐานข้อมูลบน Ubuntu 24.04 และสามารถติดตั้งและปรับแต่ง PostgreSQL 17 ให้เหมาะกับทรัพยากรเครื่องและลักษณะงาน
- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Execution Plan เลือกประเภท Index และปรับ Query ที่ช้า รวมถึง Query ที่เกิดจาก ORM ได้อย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้สามารถเฝ้าระวัง PostgreSQL ด้วย Prometheus และ Grafana พร้อมกำหนดตัวชี้วัดหลัก เกณฑ์แจ้งเตือน และปฏิทินบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แล้วนำ Dashboard และ Alert Rule ไปใช้กับระบบขององค์กรได้
- เพื่อให้เข้าใจข้อจำกัดของการสำรองข้อมูลด้วย VM Snapshot และสามารถออกแบบกลยุทธ์ Backup ที่กู้คืนแบบ Point-in-Time ได้ตาม RPO/RTO ขององค์กร พร้อมสคริปต์ที่ตรวจได้ว่า Backup ใช้กู้คืนได้จริง
- เพื่อให้สามารถสร้างและดูแลคลัสเตอร์ High Availability ด้วย Patroni, etcd, HAProxy และ PgBouncer พร้อมทดสอบ Failover และ Switchover
- เพื่อให้สามารถกำหนดสิทธิ์ตามหลัก Least Privilege เข้ารหัสการเชื่อมต่อ และเก็บ Audit Log ให้สอดคล้องกับ PDPA
- เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินการ Upgrade จาก PostgreSQL 17 ไป 18 และเปลี่ยน Schema บน Production โดยหยุดระบบให้น้อยที่สุด
- เพื่อให้สามารถวินิจฉัยเหตุขัดข้องที่พบบ่อย แยก "ล่ม" กับ "ช้า" ได้ใน 15 นาทีแรก และรับมือตาม Runbook ได้อย่างเป็นระบบ

04 จุดเด่นของหลักสูตร

- **ตรงกับสภาพแวดล้อมจริงขององค์กร:** Lab ทั้งหมดใช้ Ubuntu 24.04 LTS และ PostgreSQL 17 ตามที่องค์กรใช้งาน Script ที่ได้จึงนำไปปรับใช้ต่อได้ทันที
- **ออกแบบให้นักพัฒนาก้าวสู่งาน Operation:** เริ่มจากสิ่งที่นักพัฒนาถนัด คือ Query และข้อมูล แล้วขยายไปสู่ Linux, Backup, HA และ Monitoring ทีละขั้น
- **Monitoring ตั้งแต่วันที่ 2 และนำไปใช้ต่อได้:** ผู้เรียนติดตั้ง Prometheus และ Grafana บนเครื่อง infra ของตนเอง ใช้ติดตามผลของทุก Lab จนจบหลักสูตร และได้ Dashboard กับ Alert Rule เป็นไฟล์ที่นำเข้า Prometheus และ Grafana ขององค์กรได้
- **คลินิกปัญหาประจำวัน:** ท้ายวันที่ 1-4 วันละ 25 นาที สอนปัญหาที่พบบ่อยใน Production รวม 12 หมวด ด้วยการโชว์อาการจริงบนเครื่อง Lab
- **Cloud VM ส่วนตัวสำหรับผู้เรียนทุกคน:** ผู้เรียนแต่ละคนมีคลัสเตอร์ของตนเอง 3 เครื่อง ใกล้เคียง Production และทดลองได้เต็มที่โดยไม่กระทบระบบจริง
- **ซ้อมรับมือเหตุการณ์จริง (Game Day):** จำลองเหตุการณ์ที่มีต้นเหตุซ่อนอยู่แบบที่พบบ่อยจริง ให้ทีมหาต้นเหตุ ไม่ใช่แก้แค่อาการ แล้วทบทวนหลังเหตุการณ์แบบไม่กล่าวโทษ
- **วัดผลได้ชัดเจน:** มี Pre-test / Post-test, Workbook บันทึกความก้าวหน้ารายวัน และแผน 30 วันหลังอบรมที่ผู้เรียนนำไปใช้กับระบบของตนเอง

05 หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร (กลุ่มเป้าหมาย)

- นักพัฒนาระบบ (Backend / Full-stack Developer) ที่ใช้ PostgreSQL อยู่แล้ว และต้องการทักษะดูแลฐานข้อมูลในระดับ Production
- Tech Lead และ Software Architect ที่ต้องออกแบบระบบให้รองรับข้อมูลปริมาณมากและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ทีมดูแลระบบ (System Administrator / DevOps) ที่รับผิดชอบ Server, Backup และ High Availability ของฐานข้อมูล
- ทีมที่ต้องการเปลี่ยนจากการสำรองข้อมูลด้วย VM Snapshot ไปสู่กลยุทธ์ Backup ระดับฐานข้อมูลที่กู้คืนแบบ Point-in-Time ได้

06 ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

- เขียน SQL ในระดับใช้งานได้ (SELECT, JOIN, GROUP BY, INSERT/UPDATE/DELETE) และเข้าใจแนวคิด Transaction
- เคยใช้งาน PostgreSQL ในงานพัฒนาระบบมาก่อน
- ใช้คำสั่ง Linux พื้นฐานได้ เช่น การย้ายไดเรกทอรี การดูไฟล์ และการแก้ไขไฟล์ด้วย nano หรือ vim

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ดูแลระบบ Linux, Patroni, pgBackRest หรือ Prometheus มาก่อน พื้นฐาน Linux ทั่วไปเป็นงานก่อนเรียน (Pre-work) ตามแบบฝึกหัดที่สถาบันส่งให้ล่วงหน้า และวันแรกมีช่วง Linux Essentials 30 นาทีเฉพาะส่วนที่ใช้กับงานฐานข้อมูล

07 Tech Stack ที่ใช้ในหลักสูตร

หมวด	เครื่องมือ / Package
Operating System	Ubuntu Server 24.04 LTS
Database Engine	PostgreSQL 17 (ติดตั้งจาก PGDG Repository) และ PostgreSQL 18 สำหรับ Lab การ Upgrade ใช้ Minor Release ล่าสุดของทั้งสองรุ่น ณ วันอบรม (ตรวจล่าสุด 15 ต.ค. 2569: 17.11 และ 18.6)
Extensions	pg_stat_statements, auto_explain, pgcrypto, pgAudit (และเครื่องมือ pg_amcheck)
Maintenance & Large Data	pg_repack, pg_partman, pgbench, systemd timer
Backup & Recovery	pg_dump / pg_restore, pg_basebackup, pgBackRest, MinIO (S3-compatible)
High Availability	Patroni, etcd, HAProxy
Connection Pooling	PgBouncer
Security	SCRAM-SHA-256, SSL/TLS, Row-Level Security, pgAudit
Monitoring & Alerting	Prometheus, postgres_exporter (binary รุ่น 0.18 ขึ้นไป), node_exporter, Grafana, Alertmanager, promtool, pgBadger
Kubernetes (สาธิต)	CloudNativePG
Client Tools บน Server	psql, pgcli, pg_activity
Client Tools บน Notebook	OpenSSH Client ที่มากับ Windows 10/11 และ macOS, Lab Kit ของสถาบัน, pgAdmin 4 Desktop (เครื่องมือมาตรฐานของห้องเรียน) และ DBeaver Community (ทางเลือกเสริม)
Lab Environment	Cloud VM บน DigitalOcean ผู้เรียนละ 3 เครื่อง เข้าผ่าน Bastion Host 2 เครื่อง (หลักและสำรอง) ด้วย SSH (Port 22) เพียงช่องทางเดียว

08 ภาพรวมการเรียน 5 วัน

วัน	โฟกัส	ผลลัพธ์หลัก (Workshop)
Day 1 (จ. 2 พ.ย.)	Internal Architecture, Linux Essentials, Installation & Locking	Primary Node บน Ubuntu 24.04 ที่ปรับแต่งแล้ว มีชุดค่า Log มาตรฐาน, TLS, Roles แยกตามหน้าที่พร้อม Timeout ต่อ Role และ Connection Pooling ด้วย PgBouncer
Day 2 (อ. 3 พ.ย.)	Performance Tuning, Observability & Maintenance	Query หลักรวมถึง Query จาก ORM เร็วขึ้นตามเป้าหมาย ตาราง meter_readings แบ่ง Partition ตามช่วงเวลา และเห็นผลทั้งหมดบน Grafana

วัน	โฟกัส	ผลลัพธ์หลัก (Workshop)
Day 3 (พ. 4 พ.ย.)	Backup, Recovery & Security	ระบบ Backup ด้วย pgBackRest ที่กู้คืนแบบ PITR ได้จริง สคริปต์ health check และทดสอบ Restore ที่ไม่ล้มเงียบ พร้อม RLS และ Audit Log
Day 4 (พฤ. 5 พ.ย.)	Replication, High Availability & Alerting	คลัสเตอร์ Patroni (Primary + Replica) และ etcd 3 โหนดที่ Failover อัตโนมัติ พร้อม Alert Rule ที่ชี้ไปยัง Runbook และปฏิทินบำรุงรักษา
Day 5 (ศ. 6 พ.ย.)	Upgrade, Safe Schema Change, Troubleshooting, Kubernetes & Game Day	Upgrade 17 เป็น 18 สำเร็จ, Migration ที่ปลอดภัย 3 ชุด, ผ่าน Game Day และได้ Runbook พร้อมค่า RPO/RTO ที่วัดได้จริง

รูปแบบคลินิกปัญหาประจำวัน (25 นาที ท้ายวันที่ 1-4)

- นาทีที่ 0-3: กลไกที่ต้องเข้าใจก่อน
- นาทีที่ 3-23: ปัญหา 4 ข้อ ข้อละ 5 นาที โดยโชว์อาการจริง, รับคำสั่งตรวจ, แก้ไข และบอกวิธีป้องกันกับ Alert ที่ควรดังก่อน
- นาทีที่ 23-25: สิ่งที่ผู้เรียนกลับไปทำกับระบบของตนเองได้ทันที
- ปัญหาที่เสี่ยงทำให้ VM เสียหาย (เช่น OOM) ใช้ Log ที่บันทึกไว้แทนการทำสด

09 Workshop Project: GridCare Distribution Platform

ตลอดทั้ง 5 วัน ผู้เรียนจะดูแลระบบฐานข้อมูลต่อเนื่องเพียงโปรเจกต์เดียวคือ **GridCare Distribution Platform** ระบบจำลองของการไฟฟ้าสมมติที่ดูแลผู้ใช้ไฟ มิเตอร์ การอ่านหน่วยไฟจากมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) การออกใบแจ้งค่าไฟ การชำระเงิน การแจ้งเตือนทาง SMS และเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ข้อมูลมิเตอร์เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงเหมาะกับการฝึก Partitioning, BRIN Index, Autovacuum และการจัดการพื้นที่ดิสก์ ผู้เรียนแต่ละคนมี Cloud VM ของตนเอง 3 เครื่อง ผลลัพธ์ของแต่ละวันจะถูกนำไปต่อยอดในวันถัดไปจนได้คลัสเตอร์ที่สมบูรณ์

ตาราง	เนื้อหา	ข้อมูลตั้งต้นโดยประมาณ
regions, offices	เขตของ กฟภ. 12 เขต และสำนักงานสาขาจำลองเขตละ 25 แห่ง	312 แถว
customers	ผู้ใช้ไฟ หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA) ประเภทอัตรา และข้อมูลติดต่อจำลอง	200,000 แถว
meters	มิเตอร์แบบ AMI และแบบจดหน่วยรายเดือน	220,000 แถว
meter_readings	หน่วยไฟรายชั่วโมงจากมิเตอร์ AMI 15 วันล่าสุด	7.2 ล้านแถว
bills, payments	ใบแจ้งค่าไฟย้อนหลัง 6 รอบบิล และการชำระเงิน 5 ช่องทาง	ประมาณ 2.2 ล้านแถว
outage_events, work_orders	เหตุไฟฟ้าขัดข้องและใบสั่งงานซ่อม	150,000 แถว
sms_notifications	การแจ้งเตือนทาง SMS จากระบบเดิม (ใช้ฝึกกรณี Primary Key แบบ integer ใกล้เต็ม)	1 ล้านแถว

ข้อมูลตั้งต้นรวมประมาณ 11 ล้านแถว (ราว 1.25 GB) สร้างด้วย generate_series ใช้เวลาโหลดราว 6 นาทีบนเครื่อง Lab ขนาด 2 vCPU / 4 GB RAM (ต้องมีพื้นที่ดิสก์ว่างอย่างน้อย 3 GB) โดยผู้เรียนโหลดเองในวันที่ 1 หลังติดตั้งและปรับแต่งค่า PostgreSQL 17 เสร็จ และจำลองโหลดจริงด้วย pgbench แบบ Custom Script 4 ชุดหลัก ได้แก่ การรับหน่วยไฟจาก AMI การค้นข้อมูลผู้ใช้ไฟด้วยหมายเลข CA การชำระค่าไฟ และการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งผสมเป็นสถานการณ์โหลดปกติ "พายุเข้า" และ "วันชำระค่าไฟ"

ข้อมูลจำลองทั้งหมด: ไม่ใช้ข้อมูลหรือโครงสร้างของระบบจริงขององค์กร ชื่อเขตใช้ชื่อจริงของ กฟภ. 12 เขต และสำนักงานใช้ชื่อจังหวัดและอำเภอจริง แต่เป็นรายการสำนักงานจำลอง ตัวเลขที่ผูกกับเขตหรือสำนักงานไม่ใช่สถิติจริง อัตราค่าไฟเป็นตัวเลขอย่างง่ายเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่อัตราจริง เลขประจำตัวประชาชนและเลขทะเบียนนิติบุคคลเป็นเลขสุ่ม 13 หลักที่หลักตรวจสอบถูกต้อง (เพื่อใช้ฝึกเขียนกฎตรวจเลขในวันที่ 3) และเบอร์โทรเป็นเบอร์มือถือสุ่ม ซึ่งไม่ได้ผูกกับชื่อหรือข้อมูลของบุคคลใด แต่อาจบังเอิญตรงกับของบุคคลจริงได้ **จึงห้ามนำข้อมูลชุดนี้ออกนอก Lab** ทั้งการ dump กลับเครื่องตนเอง การคัดลอกไปเครื่องอื่น และการแนบในเอกสารหรือแชต

- **Workshop Day 1** - ติดตั้ง PostgreSQL 17 บน Ubuntu 24.04 ปรับแต่งค่าและชุดค่า Log สร้าง Roles เปิด TLS และวาง PgBouncer
- **Workshop Day 2** - วิเคราะห์และปรับ Query ช้า 5 รายการ (3 รายการมาจากรูปแบบ ORM) เฝ้าดูผลด้วย Prometheus และ Grafana แล้วแปลงตาราง meter_readings เป็น Partitioned Table พร้อม BRIN Index
- **Workshop Day 3** - ตั้งค่า pgBackRest และกู้คืนข้อมูลแบบ PITR หลังเหตุ Batch ปรับอัตราค่าไฟผิด เขียนสคริปต์ health check และทดสอบ Restore พร้อมเปิด RLS และ pgAudit
- **Workshop Day 4** - ขยายเป็นคลัสเตอร์ HA ด้วย Patroni (Primary + Replica) + etcd 3 โหนด + HAProxy และตั้ง Alert Rule ที่มี runbook_url
- **Workshop Day 5 (Master Workshop)** - Upgrade เป็น PostgreSQL 18, Migration ที่ปลอดภัย 3 ชุด และรับมือเหตุขัดข้องต่อเนื่องใน Game Day ตาม Runbook

หมายเหตุ: รายละเอียดเชิงลึกของแต่ละ Workshop จะมีเอกสาร Lab แยกในแต่ละวัน และมี Checkpoint Script ที่พาเครื่องของผู้เรียนไปยังสถานะที่ถูกต้องของแต่ละข้น เพื่อให้ผู้เรียนที่ติดปัญหาเรียนต่อทันเพื่อนได้

10 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ลงมือทำจริง

- ติดตั้ง PostgreSQL 17 จาก PGDG Repository บน Ubuntu 24.04 และปรับแต่ง postgresql.conf / pg_hba.conf ตาม Checklist สำหรับ Production พร้อมชุดค่า Log ที่ใช้วิเคราะห์ได้จริง
- จำลองคิว Lock ที่ทำให้ทั้งแอปหยุด หา "ต้นคิว" ด้วย pg_blocking_pids() และตั้ง Timeout ต่อ Role
- วาง PgBouncer หน้าฐานข้อมูล และวัดผลด้วย pgbench ก่อนและหลังใช้ Connection Pooling
- วิเคราะห์ Slow Query ด้วย pg_stat_statements และ EXPLAIN ANALYZE รวมถึง N+1 Query, การแบ่งหน้าด้วย OFFSET และ Implicit Cast จาก ORM แล้วปรับ Index และ Query จนได้ผลตามเป้า
- ติดตั้ง postgres_exporter และ Prometheus บนเครื่อง infra และสร้าง Grafana Dashboard สำหรับฐานข้อมูล
- ตรวจหาสิ่งที่ขวาง VACUUM ปรับแต่ง Autovacuum กำจัด Bloat ด้วย pg_repack และติดตามความเสี่ยง Transaction ID Wraparound
- ตั้งค่า pgBackRest และ WAL Archiving แล้วกู้คืนข้อมูลแบบ Point-in-Time พร้อมวัด RTO ที่ทำได้จริง
- เขียนสคริปต์ health check รายวันและสคริปต์ทดสอบ Restore ที่ล้มจริงเมื่อ Backup เสีย แล้วตั้งเวลาด้วย systemd timer
- สร้างคลัสเตอร์ HA ด้วย Patroni + etcd + HAProxy แล้วทดสอบ Failover ระหว่างที่ระบบมีโหลด
- เขียน Alert Rule ที่ชี้ไปยัง Runbook และตรวจด้วย promtool

- Upgrade ฐานข้อมูลจาก PostgreSQL 17 เป็น 18 ด้วย pg_upgrade ในคลัสเตอร์ Patroni
- เปลี่ยน Schema บนตารางขนาดใหญ่ขณะมีโหลดโดยไม่หยุดระบบ รวมถึงเปลี่ยน Primary Key จาก integer เป็น bigint
- ซ้อมรับมือเหตุขัดข้องตาม Runbook ใน Game Day วันสุดท้าย

DAY 1

Internal Architecture, Linux Essentials, Installation & Locking

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 · 09:00-16:45 น.

เวลาสอนสุทธิ
6 ชั่วโมง 15 นาที

เป้าหมายของวันแรก

ผู้เรียนจะเข้าใจกลไกภายในของ PostgreSQL ซึ่งเป็นรากฐานของทุกหัวข้อในวันถัดไป ได้ทักษะ Linux ที่จำเป็นต่อการดูแลฐานข้อมูลบน Ubuntu 24.04 ติดตั้งฐานข้อมูลที่ปรับแต่งอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก เข้าใจกลไก Lock ที่ทุก Lab หลังจากนี้เจอได้ และจัดการการเชื่อมต่อกับสิทธิ์การเข้าถึงอย่างปลอดภัย

เวลา	หัวข้อ
09:00-09:30	เปิดหลักสูตร, ดาวน์โหลด Lab Kit จากระบบห้องเรียนออนไลน์และตรวจการเข้าเครื่อง Lab, Pre-test
09:30-10:15	Process, Memory และ Write-Ahead Log
10:15-10:30	พักเบรก
10:30-11:00	Linux Essentials สำหรับงานฐานข้อมูล (ฉบับย่อ)
11:00-12:00	การติดตั้งและปรับแต่งค่า PostgreSQL 17 และเริ่มโหลดข้อมูล GridCare
12:00-13:00	พักกลางวัน
13:00-13:30	การติดตั้งและปรับแต่งค่า (ต่อ): ชุดค่า Log มาตรฐาน
13:30-14:30	MVCC, Isolation และ Locking พร้อม Lab คิว Lock
14:30-14:45	พักเบรก
14:45-16:05	Workshop: Connection, สิทธิ์ และ PgBouncer
16:05-16:30	คลินิกปัญหาประจำวัน วันที่ 1
16:30-16:45	สรุปวัน และ Workbook ประเมินตนเอง

1 Process, Memory และ Write-Ahead Log

- โครงสร้าง postmaster, backend process และ background workers (checkpointer, background writer, WAL writer, autovacuum launcher)
- Shared Buffers, work_mem และ maintenance_work_mem ว่าแต่ละส่วนใช้ทรัพยากรเครื่องอย่างไร และเหตุที่ work_mem คูณกับจำนวน Connection
- หลักการ WAL, Checkpoint และ Full Page Writes และความเชื่อมโยงกับ Backup และ Replication

2 Linux Essentials สำหรับงานฐานข้อมูล (ฉบับย่อ)

- การจัดการ Service ด้วย systemd และการอ่าน Log ด้วย journalctl
- การตรวจพื้นที่ดิสก์และ I/O (df, du, iostat) และการดูหน่วยความจำและ Process
- การเข้าเครื่องผ่าน Bastion Host ด้วย Lab Kit และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน SSH Tunnel แทนการเปิด Port 5432 สู่ภายนอก

พื้นฐาน Linux ทั่วไป (การย้ายไดเรกทอรี การแก้ไขไฟล์ด้วย nano หรือ vim และสิทธิ์ไฟล์) เป็นงานก่อนเรียน ผู้เรียนไม่ต้องสร้าง SSH Key เอง เพราะ Lab Kit ของสถาบันเตรียมไว้ให้แล้ว และดาวน์โหลดได้จากระบบห้องเรียนออนไลน์ในเช้าวันอบรม

3 การติดตั้งและปรับแต่งค่า

- การติดตั้ง PostgreSQL 17 จาก PGDG Repository บน Ubuntu 24.04 และโครงสร้างไฟล์ของแพ็กเกจ postgresql-common (pg_lsclusters, pg_ctlcluster)
- การเปิด Data Checksums ตั้งแต่สร้าง Cluster และเหตุผลที่ควรเปิด (และเป็นเงื่อนไขของการ Upgrade ไป 18 ในวันที่ 5)
- การตั้งค่า postgresql.conf, pg_hba.conf, ALTER SYSTEM และการปรับค่าหน่วยความจำ Checkpoint และ Autovacuum ตามขนาดเครื่อง
- ชุดค่า Log มาตรฐานที่ทำให้อ่าน Log และใช้ pgBadger ในวันที่ 4 ได้จริง: log_line_prefix ที่มีผู้ใช้ ฐานข้อมูล และชื่อแอป, log_lock_waits, log_temp_files, log_min_duration_statement และ lc_messages = 'C' เพื่อให้ค้นข้อความ error ได้
- การจัดการ Extension และข้อควรระวังเมื่อ Upgrade
- **Lab:** เมื่อปรับค่าหน่วยความจำและ Checkpoint แล้ว Restart เรียบร้อย (ราว 11:45 น.) เริ่มโหลดข้อมูลตั้งต้นของ GridCare ภายใน tmux เพื่อให้การโหลดทำงานต่อได้แม้ SSH หลุด เช่น Notebook เข้าโหมด Sleep ระหว่างพักกลางวันหรือเครือข่ายสะดุด และกลับเข้าไปดูหน้าจอเดิมได้ด้วย tmux attach ใช้เวลาราว 6 นาทีและทำงานต่อได้ระหว่างพักกลางวัน แล้วตรวจจำนวนแถวด้วยสคริปต์ตรวจผลเมื่อกลับเข้าเรียนเวลา 13:00 น. การโหลดหลังปรับค่าแล้วช่วยลด Checkpoint ที่เกิดถี่และทำให้สร้าง Index เร็วขึ้น และต้องโหลดให้เสร็จก่อนช่วงตั้งค่า Log ซึ่งบางค่าต้อง Restart ผู้เรียนที่ติดตั้งไม่ทันใช้ Checkpoint Script ของวันที่ 1 พาเครื่องไปยังสถานะนี้ได้

4 MVCC, Transaction Isolation และ Locking

- Tuple Visibility (xmin/xmax) และเหตุผลที่ PostgreSQL ต้องมี VACUUM
- ระดับ Isolation: Read Committed, Repeatable Read และ Serializable พร้อมสาธิตผลกระทบต่อแอปพลิเคชัน
- Row Lock และ Table Lock Mode และกลไกคิว Lock: ALTER TABLE ที่รอคิวอยู่ทำให้ SELECT ที่มาทีหลังค้างทั้งหมด แม้ตารางจะเล็ก
- การหา "ต้นคิว" ด้วย pg_blocking_pids() และความต่างของ pg_cancel_backend กับ pg_terminate_backend
- การตั้ง lock_timeout, idle_in_transaction_session_timeout และ transaction_timeout (เพิ่มเข้ามาใน PostgreSQL 17) ต่อ Role ด้วย ALTER ROLE

5 การจัดการการเชื่อมต่อและสิทธิ์

- เหตุผลที่ max_connections สูงเกินไปเป็นอันตราย และการใช้ PgBouncer แบบ Session / Transaction / Statement Pooling
- ช่องเชื่อมต่อที่สงวนไว้ (superuser_reserved_connections และ reserved_connections กับ Role pg_use_reserved_connections) สำหรับเป็นทางเข้าฉุกเฉินของผู้ดูแล
- Role Hierarchy การกำหนดสิทธิ์ตามหลัก Least Privilege และ pg_maintain Role ที่เพิ่มเข้ามาใน PostgreSQL 17
- การยืนยันตัวตนแบบ SCRAM-SHA-256 และการเปิด SSL/TLS

WORKSHOP

Workshop Day 1 (GridCare Distribution Platform): ติดตั้ง PostgreSQL 17 บน Primary Node ปรับแต่งค่าตาม Checklist สร้าง Role แยกตามหน้าที่ ได้แก่ billing_app สำหรับระบบออกบิล callcenter_ro และ report_ro สำหรับงานค้นข้อมูลและรายงาน และ dba สำหรับผู้ดูแล พร้อมตั้ง Timeout ต่อ Role เปิด TLS และวาง PgBouncer หน้าฐานข้อมูลเพื่อรองรับแอปผู้ใช้ไฟที่เปิด Connection จำนวนมาก แล้ววัดผลด้วย pgbench ก่อนและหลังใช้ Pooling จากนั้นเชื่อม pgAdmin 4 Desktop บน Notebook เข้าสู่ฐานข้อมูลผ่าน SSH Tunnel ของ Bastion Host

! **คลินิกปัญหาประจำวัน วันที่ 1**

- ทั้งแอปหยุดเพราะ Transaction ค้างหนึ่งตัวกับ Migration หนึ่งคำสั่ง (Log ขึ้น still waiting for AccessExclusiveLock): หาต้นคิว ยกเลิก DDL ก่อน แล้วจึงตัด Session ที่ idle in transaction
- deadlock detected: ระบบยกเลิกให้แล้วหนึ่งฝั่ง แอปต้อง Retry และล็อกแถวในลำดับคงที่
- Connection เต็ม (remaining connection slots are reserved หรือ sorry, too many clients already): เข้าทาง Unix Socket ด้วยช่องที่สงวนไว้ แล้วตัด Session ค้างก่อนแก้ขนาด Pool
- แก้ pg_hba.conf ผิดแล้ว Reload ไม่ขึ้นหรือล็อกทุกคนออก: ตรวจ pg_hba_file_rules ก่อน Reload ทุกครั้ง

DAY 2

Performance Tuning, Observability & Maintenance

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 · 09:00-16:45 น.

เวลาสอนสุทธิ
6 ชั่วโมง 15 นาที

เป้าหมายของวันที่สอง

ผู้เรียนจะวิเคราะห์และปรับประสิทธิภาพ Query ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึง Query ที่เกิดจาก ORM เฝ้าดูพฤติกรรมของระบบอย่างต่อเนื่องด้วย Prometheus และ Grafana วางแผนการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาว และจัดการตารางขนาดใหญ่ด้วย Partitioning

เวลา	หัวข้อ
09:00-10:00	EXPLAIN ANALYZE และ Planner Statistics
10:00-10:15	พักเบรก
10:15-11:30	ประเภท Index, Slow Query และสุขอนามัยของ Index
11:30-12:00	Observability (ช่วงแรก): postgres_exporter และ Prometheus
12:00-13:00	พักกลางวัน
13:00-13:30	Observability (ต่อ): Grafana Dashboard
13:30-14:45	VACUUM, Bloat และ Transaction ID Wraparound
14:45-15:00	พักเบรก
15:00-16:20	Workshop: Query Tuning และ Partitioning
16:20-16:45	คลินิกปัญหาประจำวัน วันที่ 2

6 EXPLAIN ANALYZE และ Planner Statistics

- การอ่าน EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) รวมถึงตัวเลือก SERIALIZE และ MEMORY ที่เพิ่มเข้ามาใน PostgreSQL 17 และการอ่าน Execution Plan แบบกราฟิกใน pgAdmin 4
- Node ประเภท Seq Scan, Index Scan, Bitmap Scan, Nested Loop, Hash Join และ Merge Join
- การหาจุดที่ Row Estimate ผิดพลาด, ANALYZE และ Extended Statistics

7 ประเภท Index, Slow Query และสุขอนามัยของ Index

- B-tree, GIN, GiST, BRIN, Partial Index และ Covering Index (INCLUDE)
- การใช้ pg_stat_statements, auto_explain และ log_min_duration_statement
- ขั้นตอนวิเคราะห์ตั้งแต่พบปัญหา ปรับแก้ จนถึงยืนยันผล
- Index ที่ไม่มี error ให้เห็นแต่ทำให้ระบบช้าลงเงียบ ๆ: Index ที่ invalid หลัง CREATE INDEX CONCURRENTLY ล้ม (ถ้าล้มในช่วงท้าย Index ยังถูกอัปเดตทุกครั้งที่เขียน และถ้าเป็น Unique ยังบังคับความซ้ำ ทั้งที่ Planner ไม่ใช้), Index ที่ไม่ถูกใช้หรือซ้ำกัน, Foreign Key ที่ไม่มี Index และ REINDEX CONCURRENTLY เมื่อ Index บวม

8 Observability ด้วย Prometheus และ Grafana

- pg_stat Views ที่ต้องรู้: pg_stat_activity, pg_stat_database, pg_stat_io, pg_stat_checkpointer และ pg_locks
- การเฝ้าดู Session และ Lock แบบ Real-time ด้วย pg_activity บน Server และ Dashboard ของ pgAdmin 4
- การติดตั้ง postgres_exporter แบบ binary รุ่น 0.18 ขึ้นไป (แทนแพ็กเกจของ Ubuntu 24.04 ซึ่งยังไม่มี wal_status, safe_wal_size และขนาดตาราง) พร้อมเปิด Collector ที่ปิดเป็นค่าเริ่มต้น ได้แก่ database_wraparound, long_running_transactions, stat_checkpointer และ stat_statements และข้อควรระวังเรื่องชื่อ Collector ที่เปลี่ยนในรุ่น 0.20 (replication_slot เป็น replication_slots)
- การติดตั้ง node_exporter แล้วเชื่อมเข้ากับ Prometheus บนเครื่อง infra
- การนำเข้าและปรับแต่ง Grafana Dashboard สำหรับฐานข้อมูล และการส่งออกเป็นไฟล์ที่นำเข้า Grafana ขององค์กรได้

9 VACUUM, Bloat และ Transaction ID Wraparound

- Autovacuum Tuning รายตาราง และโครงสร้างหน่วยความจำใหม่ของ VACUUM ใน PostgreSQL 17 ที่ใช้หน่วยความจำน้อยลง
- สิ่งที่ขวาง VACUUM ซึ่งเป็นต้นเหตุจริงของตารางบวมส่วนใหญ่: Transaction ยาวหรือ idle in transaction, Replication Slot, hot_standby_feedback และ Prepared Transaction
- การจูน Autovacuum สำหรับตารางที่เขียนเพิ่มอย่างเดียวอย่าง meter_readings (autovacuum_vacuum_insert_scale_factor)
- การตรวจวัด Bloat และการกำจัดด้วย pg_repack โดยไม่ล็อกตารางนาน
- การติดตาม age(datfrozenxid) และ REINDEX CONCURRENTLY

10 Declarative Partitioning และ Data Archiving

- Range, List และ Hash Partitioning และ Partition Pruning
- การใช้ pg_partman สร้าง Partition ล่วงหน้าอัตโนมัติ และการ ANALYZE ตัวแม่ของตาราง Partitioned เอง เพราะ Autovacuum ไม่ทำให้
- DETACH PARTITION CONCURRENTLY และการย้ายข้อมูลเก่าไปจัดเก็บแยก

WORKSHOP

Workshop Day 2 (GridCare Distribution Platform): วิเคราะห์ Query ช้า 5 รายการด้วย pg_stat_statements ได้แก่ การค้นผู้ใช้ไฟด้วยหมายเลข CA, หน้ารายการใบสั่งงานของแอปภาคสนามที่เกิด N+1 Query, หน้ารายการชำระเงินที่แบ่งหน้าด้วย OFFSET (เปลี่ยนเป็น Keyset Pagination), การค้นที่ใช้ไม่ได้แม้มี Index เพราะ Implicit Cast หรือฟังก์ชันครอบคอลัมน์ และการดึงหน่วยไฟตามช่วงเวลาของมิเตอร์ ปรับ Index และ Query จนเร็วขึ้นตามเป้าหมาย พร้อมโจทย์เสริมสำหรับผู้ที่ทำเสร็จก่อน ได้แก่ การสรุปหน่วยใช้ไฟรายเขต รายงานค่าไฟค้างชำระ และรายงาน SAIFI/SAIDI รายเขต ดูผลก่อนและหลังการปรับบน Grafana แล้วแปลงตาราง meter_readings ให้เป็น Partitioned Table ด้วย pg_partman ใช้ BRIN Index กับคอลัมน์เวลา และปรับ Autovacuum ให้เหมาะกับตารางที่มีการเพิ่มข้อมูลต่อเนื่อง

คลินิกปัญหาประจำวัน วันที่ 2

- "เมื่อวานยังเร็ว": สถิติเก่าหลังโหลดข้อมูลก้อนใหญ่ หรือตาราง Partitioned ที่ Autovacuum ไม่ ANALYZE ตัวแม่ให้ และ Plan ของ Prepared Statement ที่สลับเป็น Generic Plan
- ตารางบวมทั้งที่ Autovacuum ทำงานอยู่ เพราะมี Transaction ที่ลืมปิด
- คำเตือน XID Wraparound: อ่านข้อความเตือน แก้ด้วย VACUUM ในโหมดปกติ และตั้ง Alert อายุ XID ล่วงหน้า
- work_mem คูณจำนวน Connection จน Temp File ล้นหรือโดน OOM Killer (terminated by signal 9) โดยใช้ Log ที่บันทึกไว้ ไม่ทำสดบน VM

DAY 3

Backup, Recovery & Security

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 · 09:00-16:45 น.

เวลาสอนสุทธิ
6 ชั่วโมง 15 นาที

เป้าหมายของวันที่สาม

ผู้เรียนจะเข้าใจว่าเหตุใดการสำรองข้อมูลด้วย VM Snapshot เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ออกแบบและดำเนินการสำรองข้อมูลระดับฐานข้อมูลที่กู้คืนได้จริงตามเป้าหมาย RPO/RTO เขียนสคริปต์บำรุงรักษาที่ไม่ล้มเงียบ และวางมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เวลา	หัวข้อ
09:00-09:30	VM Snapshot กับ Database Backup
09:30-10:30	Logical และ Physical Backup
10:30-10:45	พักเบรก
10:45-12:00	pgBackRest สำหรับองค์กร และ DR Drill
12:00-13:00	พักกลางวัน
13:00-13:35	สคริปต์บำรุงรักษาที่ไม่ล้มเงียบ
13:35-14:35	Security และ PDPA
14:35-14:50	พักเบรก
14:50-16:20	Workshop: กู้คืนหลัง Batch ปรับอัตราค่าไฟผิด
16:20-16:45	คลินิกปัญหาประจำวัน วันที่ 3

11 VM Snapshot กับ Database Backup

- ข้อจำกัดของ VM Snapshot: ความสอดคล้องของข้อมูลขณะ Snapshot, การกู้คืนย้อนไปยังเวลาที่ต้องการไม่ได้ และ RPO ที่ผูกกับรอบการ Snapshot
- การใช้ VM Snapshot ร่วมกับ Database Backup ให้เสริมกัน
- การคำนวณ RPO/RTO จากความต้องการธุรกิจ

12 Logical และ Physical Backup

- pg_dump / pg_restore ให้ถูกวิธี: Directory Format กับ Parallel (-j), การ Restore เฉพาะบางส่วนด้วย -l / -L และ pg_dumpall --globals-only สำหรับ Role
- pg_basebackup และการตั้งค่า WAL Archiving
- Incremental Backup ของ pg_basebackup / pg_combinebackup ใน PostgreSQL 17 (แนวคิด) เนื่องจากหลักสูตรใช้ Incremental Backup ของ pgBackRest
- การกู้คืนแบบ Point-in-Time (PITR) ด้วย recovery_target_time และ Timeline

13 pgBackRest สำหรับองค์กร และ DR Drill

- Full, Differential และ Incremental Backup, Parallel Backup, Compression และ Encryption
- Retention Policy และ Repository บน S3-compatible Storage (MinIO)
- การตรวจความถูกต้องด้วย pgbackrest verify, pg_amcheck และ Data Checksums
- ขั้นตอนการซ้อมกู้คืนระบบ การวัด RTO ที่ทำได้จริง และรอบการทดสอบ Backup

14 สคริปต์บำรุงรักษาที่ไม่ล้มเงียบ

- Bash ที่ปลอดภัย: set -euo pipefail, Exit Code, Log และ Dry-run
- psql สำหรับสคริปต์: -XAt, -v ON_ERROR_STOP=1 และ \gset
- การตั้งเวลาด้วย systemd timer หรือ pg_cron
- **Lab:** เขียนสคริปต์ health check รายวัน (Connection, Transaction ค้าง, ผู้ถูกบล็อก, อายุ XID, Replication Slot, Archiver, ขนาด pg_wal, Index invalid และรหัสผ่านใกล้หมดอายุ) และสคริปต์ทดสอบ Restore ที่ต้องล้มจริงเมื่อ Backup เสีย ชุดนี้ใช้ต่อในการตั้ง Alert และปฏิทินบำรุงรักษาวันที่ 4

15 Security และ PDPA

- Row-Level Security (RLS) ตามผู้ใช้หรือ Tenant และผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
- pgAudit และการกำหนดขอบเขต Audit ที่พอเหมาะ
- การเข้ารหัสข้อมูลระดับคอลัมน์ด้วย pgcrypto, Data Masking และ Checklist มาตรการทางเทคนิคตาม PDPA

WORKSHOP

Workshop Day 3 (GridCare Distribution Platform): ติดตั้ง pgBackRest ทำ Full Backup และเปิด WAL Archiving จากนั้นวิทยากรจำลองเหตุ "Batch ปรับอัตราค่าไฟทำงานผิดพลาดและแก้ข้อมูลทั้งตาราง" ให้ผู้เรียนกู้คืนแบบ PITR ย้อนไปก่อนเวลาเกิดเหตุ วัด RTO ที่ทำได้จริง จากนั้นเปิด RLS ให้พนักงานแต่ละเขตเห็นเฉพาะผู้ใช้ไฟในเขตของตนเอง เขียนกฎตรวจหลักตรวจสอบของเลข 13 หลัก เข้ารหัสและ Mask เลขประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ด้วย pgcrypto และเปิด pgAudit กับตารางข้อมูลผู้ใช้ไฟ

! คลินิกปัญหาประจำวัน วันที่ 3

- Backup ล้มเงียบ: pg_dump ฐานที่ไม่มีอยู่แล้วส่งต่อให้ gzip ได้ Exit Code 0 และไฟล์ 20 ไบต์ แก้ด้วย pipefail ตรวจขนาด และทดลอง Restore
- archive_command ล้ม (ปลายทางหาย สิทธิ์ผิด หรือดิสก์ Archive เต็ม) ทำให้ pg_wal โตเรื่อย ๆ ดูจาก pg_stat_archiver.failed_count
- ใบรับรอง SSL หรือรหัสผ่านที่ตั้ง VALID UNTIL หมดอายุจนล็อกแอปออกทั้งระบบ ตรวจล่วงหน้า 30 วัน
- สิทธิ์เกินจำเป็น: แอปเชื่อมต่อด้วย Superuser หรือ pg_hba ที่ใช้ trust เปิดกว้าง

DAY 4

Replication, High Availability & Alerting

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 · 09:00-16:45 น.

เวลาสอนสุทธิ
6 ชั่วโมง 15 นาที

เป้าหมายของวันที่สี่

ผู้เรียนจะสร้างคลัสเตอร์ PostgreSQL ที่ Failover ได้อัตโนมัติ กระจายโหลดและป้องกัน Split-Brain ได้อย่างถูกต้อง วัด Replication Lag ได้ถูกวิธี และตั้งการแจ้งเตือนกับปฏิทินบำรุงรักษาที่ตรวจพบปัญหาได้ก่อนผู้ใช้งาน

เวลา	หัวข้อ
09:00-10:00	Streaming และ Logical Replication
10:00-10:15	พักเบรก
10:15-11:15	Automatic Failover ด้วย Patroni และ etcd
11:15-12:00	Load Balancing และการป้องกัน Split-Brain
12:00-13:00	พักกลางวัน
13:00-14:15	Alerting และปฏิทินบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
14:15-14:30	พักเบรก
14:30-16:15	Workshop: คลัสเตอร์ HA ของ GridCare
16:15-16:40	คลินิกปัญหาประจำวัน วันที่ 4
16:40-16:45	สรุปวัน

16 Streaming และ Logical Replication

- Streaming Replication แบบ Asynchronous และ Synchronous พร้อมผลต่อ Latency และ RPO
- การวัด Lag จากฝั่ง Primary ให้ถูก (write_lag, flush_lag และ replay_lag ใน pg_stat_replication) แทนการดูแค่ว่า Replica ยังรับข้อมูลอยู่
- Replication Slot, ความเสี่ยงดิสก์เต็มจาก Slot ค้าง และการตั้ง max_slot_wal_keep_size
- ผลของ hot_standby_feedback ต่อ Bloat บน Primary
- แนวคิด Logical Replication และการควบคุม Failover ของ Logical Replication ที่เพิ่มเข้ามาใน PostgreSQL 17 (ต่อยอดในวันที่ 5)

17 Automatic Failover ด้วย Patroni และ etcd

- สถาปัตยกรรม DCS, Leader Lock และการตั้งค่า patroni.yml
- การใช้ patronictl สำหรับ Automatic Failover และ Planned Switchover

18 Load Balancing และการป้องกัน Split-Brain

- HAProxy Health Check ผ่าน REST API ของ Patroni และการแยก Port สำหรับ Read-Write และ Read-only
- การวาง PgBouncer ร่วมกับ HAProxy และผลต่อการเขียนแอปพลิเคชัน

- Quorum ของ etcd และการซ้อมกรณีเครือข่ายขาดด้วย ufw บน Ubuntu โดยปิดเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องในชุด และ**ต้องไม่ปิด SSH ที่มาจาก Bastion Host** มิฉะนั้นผู้เรียนจะเข้าเครื่องนั้นไม่ได้

19 Alerting และปฏิทินบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

- หลัก "Alert เป็นด่านแรก ปฏิทินเป็นด่านสอง" และการผูกทุกรายการกับสคริปต์จากวันที่ 3
- ตัวชี้วัดหลักและเกณฑ์แจ้งเตือน: Instance ล่มหรือเพิ่ง Restart, Connection Saturation, idle in transaction นาน, Transaction ID Age, Replication Lag และ wal_status ของ Slot, Archiver ล้ม, Backup เก่าเกินกำหนด, Disk Usage และแนวโน้มเต็ม, Filesystem กลายเป็น Read-only และใบรับรอง SSL ใกล้หมดอายุ
- การเขียน Alert Rule ใน Prometheus ที่ทุก Rule มี runbook_url ชี้ไปยัง Runbook ที่เกี่ยวข้อง ตรวจด้วย promtool check rules และส่งแจ้งเตือนผ่าน Alertmanager
- การตั้งค่า Logging และวิเคราะห์ Log ด้วย pgBadger

ความถี่	ทำอะไร	รูปแบบ
รายวัน	Instance ล่มหรือเพิ่ง Restart, Connection เกินร้อยละ 80 ของ max_connections, Transaction ค้างหรือ idle in transaction เกิน 5 นาที, อายุ XID (เตือนราว 1,000 ล้าน วิกฤตราว 1,300 ล้าน), Replication Lag และ Slot ที่ wal_status ไม่ใช่ reserved, ดิสก์เหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 หรือแนวโน้มเต็มภายใน 24 ชั่วโมง และ Filesystem กลายเป็น Read-only, Archiver ล้มและ Backup สำเร็จล่าสุดเกิน 26 ชั่วโมง, ใบรับรอง SSL เหลือน้อยกว่า 30 วัน	Alert อัตโนมัติผ่าน Prometheus + Alertmanager และสคริปต์ health check จากวันที่ 3
รายสัปดาห์	รายงาน Table Bloat และ Index Bloat, Index ที่ invalid ไม่ถูกใช้หรือซ้ำกัน, Sequence และคอลัมน์ integer ที่ใช้เกินร้อยละ 85, Top Query จาก pg_stat_statements, ANALYZE ตาราง Partitioned เพราะ Autovacuum ไม่ทำให้ตัวแม่	สคริปต์ออกรายงาน ตั้งเวลาด้วย systemd timer หรือ pg_cron
รายเดือน	ซ้อม Restore ลงเครื่องว่างและบันทึก RTO ที่ทำได้จริง, ตรวจค่าตั้งที่เปลี่ยนไปจาก git และค่าที่รอ Restart, รหัสผ่านใกล้หมดอายุ กฎใน pg_hba และ Role ที่มีสิทธิ์สูง, REINDEX CONCURRENTLY Index ที่บวม และรายงาน pgBadger	สคริปต์ + ผู้ดูแลตรวจผล
รายไตรมาส	ติดตั้ง Minor Release (ออกทุกไตรมาส), pg_amcheck ช่วงโหลดต่ำ, ซ้อม Failover และทดสอบ Runbook ทุกใบ	ซ้อมและตัดสินใจ

เกณฑ์ตัวเลขในตารางเป็นค่าเริ่มต้นที่ประกอบจากแนวปฏิบัติที่ใช้กันทั่วไป และปรับได้ตามลักษณะระบบของแต่ละทีม

WORKSHOP

Workshop Day 4 (GridCare Distribution Platform): ขยายระบบจาก Day 1-3 เป็นคลัสเตอร์ HA ด้วย Patroni (Primary บน pg1 และ Replica บน pg2) กับ etcd 3 โหนด (pg1, pg2, infra) วาง HAProxy + PgBouncer ด้านหน้า เพิ่ม Dashboard และ Alert Rule สำหรับ HA รวมถึง Alert กรณีข้อมูลจากมิเตอร์หยุดเข้า จากนั้นทดสอบปิด Primary ระหว่างที่ AMI ส่งหน่วยไฟเข้าและมีการชำระค่าไฟอยู่ เพื่อวัดเวลา Failover ตรวจว่าข้อมูลสูญหายหรือไม่ (RPO) ตรวจว่า Alert ทำงานถูกต้อง และเชื่อม pgAdmin ผ่าน HAProxy เพื่อสังเกตการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง Primary ตัวใหม่หลัง Failover

คลินิกปัญหาประจำวัน วันที่ 4 (ทำบนคลัสเตอร์ "ทิ้งได้" ขนาดเล็กที่วิทยากรเตรียมไว้ ไม่กระทบคลัสเตอร์ HA ของผู้เรียน)

- Replication Slot ที่ไม่มีใครใช้ทำให้ pg_wal เต็มจน PANIC และ Restart วน แก้และป้องกันด้วย max_slot_wal_keep_size และ Alert ที่ wal_status
- Standby ตกขบวน (requested WAL segment ... has already been removed) ต้องสร้าง Replica ใหม่
- Query บน Replica ถูกยกเลิก (canceling statement due to conflict with recovery)
- ดิสก์เต็ม: แยกให้ออกว่าเต็มที่ data, pg_wal หรือ temp และห้ามลบไฟล์ใน PGDATA เอง

DAY 5

Upgrade, Safe Schema Change, Troubleshooting, Kubernetes & Game Day

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · 09:00-16:30 น.

เวลาสอนสุทธิ
6 ชั่วโมง

เป้าหมายของวันที่ห้า

ผู้เรียนจะ Upgrade ฐานข้อมูลจาก PostgreSQL 17 เป็น 18 และเปลี่ยน Schema บน Production ได้โดยหยุดระบบให้น้อยที่สุด วินิจฉัยและแก้ไขเหตุขัดข้องที่พบบ่อยใน Production ภายใน 15 นาทีแรก เข้าใจแนวทางการนำ PostgreSQL ขึ้น Kubernetes ตามแผนขององค์กร และนำทุกอย่างที่เรียนมาทดสอบภายใต้สถานการณ์จำลอง

เวลา	หัวข้อ
09:00-10:00	Lab Upgrade และ Migration จาก 17 เป็น 18
10:00-10:15	พักเบรก
10:15-11:00	เปลี่ยน Schema บน Production อย่างปลอดภัย
11:00-12:00	Troubleshooting และ Runbook
12:00-13:00	พักกลางวัน
13:00-13:30	PostgreSQL บน Kubernetes (สาธิต)
13:30-15:30	Master Workshop: Game Day (รวม Debrief 15 นาที)
15:30-15:45	พักเบรก
15:45-16:30	Post-test, สรุปหลักสูตร และแผน 30 วันหลังอบรม

20 การ Upgrade และ Migration

- Minor Upgrade ภายใน PostgreSQL 17 และนโยบายเวอร์ชัน (PostgreSQL 17 ได้รับการสนับสนุนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2572 ส่วน **PostgreSQL 14 หมดการสนับสนุนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หรือ 6 วันหลังจบหลักสูตร**)
- **Lab:** Major Upgrade จาก 17 เป็น 18 ด้วย pg_upgrade ในคลัสเตอร์ Patroni
- ข้อควรระวังของรุ่น 18: pg_upgrade ต้องการค่า Data Checksums ตรงกันทั้งสองฝั่ง (รุ่น 18 เปิดเป็นค่าเริ่มต้น และวันที่ 1 เปิดไว้บนรุ่น 17 แล้ว), สถิติ Planner ถูกโอนมาแต่ Extended Statistics ไม่ถูกโอน จึงต้อง ANALYZE หรือ vacuumdb --missing-stats-only และถ้า Cluster ใช้ Collation Provider แบบ ICU หรือ builtin ควร Reindex Index ของ Full-text Search และ pg_trgm
- **สาธิต:** การ Upgrade แบบหยุดระบบน้อยที่สุดด้วย Logical Replication ตั้งแต่ซิงก์ข้อมูล ตรวจความถูกต้อง Cutover จนถึงแผน Rollback และ pg_createsubscriber ที่เพิ่มเข้ามาใน PostgreSQL 17

21 เปลี่ยน Schema บน Production อย่างปลอดภัย

- ชนิดข้อมูลที่ต้องเลือกถูกตั้งแต่วันแรก: bigint Identity แทน integer, timestamptz, numeric สำหรับเงิน และ Index บนคอลัมน์ Foreign Key
- รูปแบบ Migration ที่ปลอดภัย: SET lock_timeout พร้อม Retry, CREATE INDEX CONCURRENTLY แล้วตรวจ indisvalid, Foreign Key และ CHECK แบบ NOT VALID แล้วค่อย VALIDATE, การเพิ่มคอลัมน์ที่มีค่า Default คงที่ และ Backfill เป็นช่วง

- กรณี Primary Key แบบ integer ใกล้เต็ม: ตรวจร้อยละการใช้ Sequence และเหตุที่ห้ามใช้ ALTER COLUMN ... TYPE bigint ตรง ๆ กับตารางใหญ่
- **Lab:** Migration 3 ชุดบนฐาน GridCare ระหว่างที่ระบบมีโหลด (สร้าง Index, เพิ่มกฎตรวจข้อมูลและคอลัมน์ใหม่, เปลี่ยน Primary Key ของ sms_notifications เป็น bigint)

22 Troubleshooting และ Runbook

- กรณีเปิด: FATAL: could not open file "global/pg_filenode.map": Input/output error ที่ Connection ใหม่ล้มทั้งหมดขณะ Session เก่ายังทำงาน การอ่าน SQLSTATE 58030 เทียบกับ 58P01 (ไฟล์หาย) และ 53100 (ดิสก์เต็ม) ซึ่งแก้คนละทาง และการหยุด Restart วนก่อนกู้
- ปัญหาระดับระบบ: Storage กลายเป็น Read-only, ข้อมูลเสียหาย (Data Checksums กับ pg_amcheck), Collation Version Mismatch หลังอัปเกรด OS และ OOM
- 15 นาทีแรก: นาทีที่ 0-2 แยก "ล่ม" (เชื่อมต่อไม่ได้) กับ "ช้า" (เชื่อมต่อได้), สายล่มอ่าน Log ก่อนและ Restart ได้ครั้งเดียว, สายช้าไล่ pg_stat_activity, ผู้บล็อก, ดิสก์และ WAL, VACUUM และ XID, Replication, OS และ Query ตามลำดับ, นาทีที่ 10-15 ตัดสินใจและสื่อสาร และเกณฑ์ยกระดับสำหรับทีม 3 คน
- Runbook และการทบทวนหลังเหตุการณ์แบบไม่กล่าวโทษ
- เรื่องที่พบในระบบขนาดใหญ่มาก (นาฬิกา, Encoding, MultiXact, Transparent Huge Pages และ LWLock) กล่าวถึงเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเจออาการแบบนี้ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ

23 PostgreSQL บน Kubernetes (วิทยากรสาธิตและแนะนำแนวทาง 30 นาที)

- แนวคิด Kubernetes Operator และการสาธิต CloudNativePG (สร้าง Cluster, Failover, Backup ไป Object Storage)
- เปรียบเทียบการดูแล PostgreSQL บน VM กับบน Kubernetes และเกณฑ์ตัดสินใจ
- แนวทางย้ายฐานข้อมูลจาก VM ขึ้น Kubernetes สำหรับแผนขององค์กรในอนาคต

WORKSHOP

Workshop Day 5 (Master Workshop · GridCare Distribution Platform): Upgrade คลัสเตอร์จาก PostgreSQL 17 เป็น 18 และทำ Migration ที่ปลอดภัย จากนั้นเข้าสู่ Game Day โดยผู้เรียนรวมทีมละ 3 คน (ผู้แก้ไข ผู้จดบันทึกและสื่อสาร และผู้ตรวจทาน) วิทยากรจำลองเหตุการณ์ต่อเนื่อง 5 เหตุการณ์ที่มีต้นเหตุซ่อนอยู่ ทีมต้องตรวจพบจาก Grafana และ Alert หาต้นเหตุให้เจอ แก้ไขตาม Runbook กู้คืนด้วย pgBackRest และรายงานค่า RPO/RTO ที่ทำได้จริง

เหตุการณ์	ต้นเหตุที่ทีมต้องหา
พายุเข้าทำให้การแจ้งไฟฟ้าขัดข้องพุ่งสูงจน Connection เต็ม	แอปไม่มี Pooling และมี Session ค้าง ทีมต้องเข้าทาง Unix Socket ด้วยช่องที่สงวนไว้ ตัด Session ค้างก่อน แล้วจึงแก้ขนาด Pool
Batch ออกบิลสิ้นเดือนล็อกตาราง	Batch เปิด Transaction ค้างไว้ (idle in transaction) แล้วมี Migration มาต่อคิว ทีมต้องใช้ pg_blocking_pids() หาต้นคิวให้เจอ เพราะตัวที่เห็นว่าบล็อกคือ Migration ไม่ใช่ Batch
ข้อมูล AMI ทำดิสก์ใกล้เต็มและ Replication Lag สูง	Replication Slot ที่ไม่มีใครใช้ หรือ archive_command ที่ล้ม ทำให้ pg_wal โต ทำบนคลัสเตอร์ "ทิ้งได้" ที่วางบนดิสก์จำลองขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้คลัสเตอร์ HA ที่ผู้เรียนสร้างมา 4 วันเสียหาย และ Reset ได้ในไม่กี่วินาที
Primary ล่มช่วงที่มีการชำระค่าไฟมาก	วัดเวลาที่แอปเขียนไม่ได้ (RTO) และรายการชำระที่ยืนยันแล้วแต่หายไป (RPO)

เหตุการณ์	ต้นเหตุที่ทีมต้องหา
ข้อมูลรอบบิลถูกลบผิด	กู้ด้วย PITR และตัดสินใจระหว่างกู้ทั้งคลัสเตอร์กับกู้ลงเครื่องแยกแล้วคัดลอกเฉพาะส่วนที่หาย

ทุกทีมเขียนบันทึกเหตุการณ์ 3 บรรทัดต่อเหตุการณ์ (อาการ, ต้นเหตุ, สิ่งที่ทำ) แล้ว Debrief แบบไม่กล่าวโทษ 15 นาทีท้ายช่วง โดยใช้แม่แบบเดียวกับที่สอนในช่วง Troubleshooting ปิดท้ายวันด้วย Post-test และแผน 30 วันหลังอบรม

11 เรียนจบแล้วได้อะไร

- **ความเข้าใจเชิงลึก:** เข้าใจกลไกภายในของ PostgreSQL และใช้วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีหลักการ
- **ทักษะ Operation สำหรับนักพัฒนา:** ดูแลฐานข้อมูลบน Ubuntu ได้ตั้งแต่ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษา จนถึงรับมือเหตุขัดข้องใน 15 นาทีแรก
- **Backup ที่กู้คืนได้จริง:** ออกแบบ Backup ตาม RPO/RTO และกู้คืนแบบ PITR ด้วย pgBackRest ได้อย่างมั่นใจ แทนการพึ่ง VM Snapshot เพียงอย่างเดียว
- **คลัสเตอร์ HA ที่ทำงานได้จริง:** Patroni + etcd + HAProxy + PgBouncer ที่ผ่านการทดสอบ Failover แล้ว
- **Monitoring ที่นำไปใช้กับระบบขององค์กรได้:** Grafana Dashboard และ Alert Rules เป็นไฟล์ที่นำเข้า Prometheus และ Grafana ขององค์กรได้
- **Migration ที่ไม่หยุดระบบ:** รูปแบบการเปลี่ยน Schema และการ Upgrade ที่ทดลองแล้วภายใต้โหลด
- **ประสบการณ์ Workshop จริง:** ไม่ใช่แค่ดูสาธิต แต่ลงมือสร้างและกู้คืนระบบบนคลัสเตอร์ของตนเองภายใต้สถานการณ์จำลอง

สิ่งส่งมอบ

สิ่งส่งมอบ	รายละเอียด
Workbook บันทึกความก้าวหน้า	หลักฐานการทำ Lab ทุกวัน (ผลคำสั่งหรือภาพหน้าจอ) และการประเมินตนเองท้ายวัน
Repository ชุด Script	Script และไฟล์ตั้งค่าทั้งหมด จัดหมวดตามงาน (Install, Config, Backup, HA, Monitoring, Maintenance, Troubleshooting) ทดสอบบน Ubuntu 24.04 + PostgreSQL 17 แล้ว
ชุดสคริปต์ตามปฏิทินบำรุงรักษา	health check รายวัน, รายงานรายสัปดาห์ (Bloat, Index, Sequence), สคริปต์ซ้อม Restore รายเดือน พร้อมไฟล์ systemd timer ที่รันบน VM ของ Lab ได้โดยไม่ต้องแก้
Dashboard และ Alert Rule	Grafana Dashboard และ Alert Rule ที่ทุก Rule มี runbook_url และผ่าน promtool check rules รวมถึง Rule ที่ชุดสำเร็จรูปไม่มี ได้แก่ Filesystem Read-only, idle in transaction นาน, Archiver ล้ม, Backup เก่าเกินกำหนด และใบรับรองใกล้หมดอายุ
Runbook และการ์ดปัญหา 12 ใบ	หนึ่งหน้า A4 ต่อปัญหาอันดับต้น เรียงหัวข้อเดียวกันทุกใบ: อาการและข้อความ error ที่ต้องจำ, ตรวจใน 5 นาที, แก้ทันที (เรียงจากปลอดภัยไปเสี่ยง), ยืนยันว่าหาย, ป้องกันและ Alert
Cheatsheet 15 นาทีแรก	หนึ่งหน้า: แยกล่มกับช้า, ลำดับคำสั่งตรวจ, ตารางข้อความ error ที่อ่านแล้วรู้ชั้นของปัญหา และเกณฑ์ยกระดับสำหรับทีม 3 คน
แม่แบบบันทึกเหตุการณ์	แม่แบบหนึ่งหน้าสำหรับบันทึกเหตุการณ์และทบทวนหลังเหตุการณ์แบบไม่กล่าวโทษ ใช้จริงใน Debrief ของ Game Day
แผน 30 วันหลังอบรม	ผู้เรียนรัน health check กับระบบจริงของตนเอง และระบบที่ยังอยู่บน PostgreSQL 14 ส่งผล pg_upgrade --check พร้อมแผน Upgrade (ข้อมูลของระบบจริงไม่ขึ้น Repository สาธารณะ)

การ์ดปัญหา 12 ใบ

#	ปัญหา	สอนที่
1	ทั้งแอปหยุดเพราะ Transaction ค้างกับ Migration (Lock Pile-up) และ Deadlock	วันที่ 1 (Locking, คลินิก), Game Day
2	ตารางบวม และ Autovacuum ตามไม่ทัน	วันที่ 2 (VACUUM, คลินิก)

#	ปัญหา	สอนที่
3	Connection หมด หรือไม่มี Pooler	วันที่ 1 (Workshop, คลินิก), Game Day
4	ดิสก์เต็มจาก pg_wal (Slot หรือ Archiver), Temp File หรือ Data	วันที่ 3 และ 4 (คลินิก), Game Day
5	Query ช้าจากสถิติเก่า, Plan Flip หรือ Index ใช้ไม่ได้	วันที่ 2 (EXPLAIN, Index, Workshop, คลินิก)
6	OOM Killer จาก work_mem คูณจำนวน Connection	วันที่ 2 (คลินิก ด้วย Log ที่บันทึกไว้)
7	Backup ล้มเงียบ หรือไม่เคยซ้อม Restore	วันที่ 3 (DR Drill, สคริปต์, คลินิก)
8	Replication: วัด Lag ผิด, Slot, Failover และ Split-Brain	วันที่ 4
9	XID Wraparound	วันที่ 2 (VACUUM, คลินิก), วันที่ 4 (Alert)
10	Migration ที่ไม่ปลอดภัย และ Primary Key แบบ integer เต็ม	วันที่ 5
11	การเข้าถึง: pg_hba ผิด, ใบรับรองหรือรหัสผ่านหมดอายุ, trust เปิดกว้าง	วันที่ 1 และ 3 (คลินิก), วันที่ 4 (Alert)
12	ระดับระบบ: I/O Error, Storage Read-only, Corruption, Collation เปลี่ยนหลังอัปเกรด OS	วันที่ 5 (Troubleshooting)

12 ขอบเขตของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้ง 14 หัวข้อที่องค์กรกำหนด (5.1-5.14) และปรับให้เหมาะกับผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เป็นทีมพัฒนา โดยมีช่วง Linux Essentials สำหรับงานฐานข้อมูลในวันแรก (พื้นฐานทั่วไปเป็นงานก่อนเรียน) และเน้นความลึกในหัวข้อหลักของงาน Production ได้แก่ Performance, Backup & Recovery, High Availability และ Troubleshooting พร้อมคลินิกปัญหาประจำวันและการ์ดปัญหา 12 ใบที่ครอบคลุมปัญหาอันดับต้นของ PostgreSQL บน Production ส่วนหัวข้อ PostgreSQL บน Kubernetes (5.13) จัดเป็นการสาธิตและแนะนำแนวทางโดยวิทยากร 30 นาทีตามที่องค์กรต้องการ ไม่มี Lab ในชั้นเรียน ด้าน Monitoring ผู้เรียนติดตั้ง Prometheus และ Grafana บนเครื่อง infra ของตนเองตั้งแต่วันที่ 2 เพื่อเห็นผลของทุก Lab ผ่าน Dashboard และได้ Dashboard กับ Alert Rule เป็นไฟล์ที่นำเข้า Prometheus และ Grafana ขององค์กรได้ ด้านเครื่องมือสำรองข้อมูลใช้ pgBackRest เพียงเครื่องมือเดียวทั้งหลักสูตร ส่วน Workshop ปิดหลักสูตร (5.14) ใช้คลัสเตอร์ที่สร้างสะสมตั้งแต่วันที่ 1-4 มาทดสอบในรูปแบบ Game Day

ข้อ	หัวข้อตามความต้องการ	วันที่สอน	ระดับความลึก
5.1	สถาปัตยกรรมภายใน	Day 1	ลึก
5.2	การติดตั้งและปรับแต่งค่า	Day 1	ลึก (รวม Linux Essentials และชุดค่า Log)
5.3	การสำรองและกู้คืนข้อมูล	Day 3	ลึก
5.4	Replication และ High Availability	Day 4	ลึก
5.5	การจัดการการเชื่อมต่อ	Day 1, Day 4	กลาง
5.6	Performance และ Query Optimization	Day 2	ลึก (รวม Query จาก ORM)

ข้อ	หัวข้อตามความต้องการ	วันที่สอน	ระดับความลึก
5.7	การบำรุงรักษา	Day 2, Day 3, Day 4	ลึก (รวมสคริปต์และปฏิทินบำรุงรักษา)
5.8	การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	Day 2	กลาง
5.9	การเฝ้าระวังระบบ	Day 2, Day 4	ลึก (Lab บนเครื่อง infra และส่งมอบไฟล์สำหรับระบบขององค์กร)
5.10	ความมั่นคงปลอดภัย	Day 1, Day 3	กลาง
5.11	การ Upgrade และ Migration	Day 5	กลาง (Lab pg_upgrade 17 เป็น 18, สาธิต Logical Replication, Lab เปลี่ยน Schema อย่างปลอดภัย)
5.12	การแก้ไขปัญหาและรับมือเหตุขัดข้อง	Day 1-4 (คลินิก), Day 5	ลึก
5.13	PostgreSQL บน Container และ Kubernetes	Day 5	สาธิตและแนะนำแนวทาง
5.14	Workshop ปิดหลักสูตร	Day 5 (สะสมจาก Day 1-4)	ปฏิบัติจริง

การวัดผลและติดตามความก้าวหน้า

- **Pre-test / Post-test:** แบบทดสอบชุดเดียวกันก่อนเริ่มและหลังจบหลักสูตร เพื่อวัดพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนและภาพรวมของรุ่น
- **Workbook บันทึกความก้าวหน้า:** ผู้เรียนบันทึกผลของแต่ละ Lab พร้อมหลักฐาน (ผลคำสั่งหรือภาพหน้าจอ) และประเมินตนเองท้ายวัน
- **ชุด Script สำหรับ Production:** รวบรวม Script และไฟล์ตั้งค่าทั้งหมดใน Repository เดียว ทดสอบบน Ubuntu 24.04 + PostgreSQL 17 แล้ว ทั้งนี้ควรทดสอบในสภาพแวดล้อมทดสอบขององค์กรก่อนนำขึ้น Production
- **แผน 30 วันหลังอบรม:** ผลการรัน health check กับระบบของผู้เรียนเอง และผล pg_upgrade --check ของระบบที่ยังใช้ PostgreSQL 14

ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน SQL และคำสั่ง Linux เบื้องต้นตามที่ระบุไว้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ Advanced

13 สิ่งที่ควรเตรียมมาก่อนเรียน

สถาบันไอทีจีเนียสจัดเตรียม Cloud VM ให้ผู้เรียนทุกคน คนละ 3 เครื่อง ติดตั้ง Ubuntu Server 24.04 LTS ไว้พร้อมใช้งาน ผู้เรียนเข้าเครื่องผ่าน Bastion Host ของสถาบัน ไม่ต้องเปิด Port ใดเพิ่มนอกจาก SSH

เครื่อง	บทบาท	สเปก
pg1, pg2	PostgreSQL 17 + Patroni + etcd + pgBackRest	2 vCPU, 4 GB RAM, SSD 80 GB
infra	etcd (สมาชิกที่ 3), HAProxy, PgBouncer, pgBackRest Repository (MinIO), Prometheus, Alertmanager, Grafana, Mailpit (กล่องอีเมลจำลองสำหรับรับอีเมลแจ้งเตือนใน Lab) และ GridCare Workload (pgbench)	2 vCPU, 4 GB RAM, SSD 80 GB

เครื่อง	บทบาท	สเปก
Bastion Host 2 เครื่อง (ใช้ร่วมกันทั้งห้อง)	ทางเข้าเครื่อง Lab ทุกเครื่อง เครื่องหลักและเครื่องสำรอง ยืนยันตัวตนด้วย Key เท่านั้น	2 vCPU, 2 GB RAM

เครื่องมือที่ผู้เรียนติดตั้งในแต่ละวัน: สถาบันเตรียมแพ็กเกจที่ต้องใช้ไว้ในเครื่องแล้วแต่ยังไม่ติดตั้ง ผู้เรียนติดตั้งและตั้งค่าเครื่องมือแต่ละตัวเองในวันที่เรียนเรื่องนั้น เพื่อให้เห็นว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ามาทำหน้าที่อะไรในระบบ และมี Checkpoint Script ของแต่ละวันสำหรับผู้ที่ตามไม่ทัน

วัน	pg1	pg2	infra
วันที่ 1	PostgreSQL 17 (เปิด Data Checksums ตั้งแต่สร้าง Cluster) และข้อมูลตั้งต้นของ GridCare	-	PgBouncer และ pgbench
วันที่ 2	postgres_exporter และ node_exporter	-	Prometheus และ Grafana
วันที่ 3	pgBackRest และ WAL Archiving	-	MinIO (Repository ของ pgBackRest)
วันที่ 4	Patroni และ etcd	PostgreSQL 17, pgBackRest, exporters, Patroni และ etcd (สร้าง Replica จาก pg1)	etcd, HAProxy, Alertmanager และ Mailpit
วันที่ 5	PostgreSQL 18 (pg_upgrade)	PostgreSQL 18 (pg_upgrade)	-

ฝ่าย IT ของ กฟภ.

- อนุญาตการเชื่อมต่อ SSH (TCP Port 22) ขาออกไปยัง IP ของ Bastion Host 2 รายการที่สถาบันส่งให้ (ไม่ต้องเปิดไปยัง VM ของผู้เรียนทีละเครื่อง)
- Bastion Host เปิดใช้งานต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 และ IP ไม่เปลี่ยนตลอดช่วงดังกล่าว
- สถาบันส่ง Lab Kit สำหรับทดสอบ 1 ชุดให้ทีม Admin ของ กฟภ. ใช้ยืนยันว่าเครือข่ายเปิดถูกต้องก่อนวันอบรม โดยทดสอบจากเครือข่ายของห้องอบรมจริงหรือเครือข่ายเดียวกับที่ผู้เรียนจะใช้ การทดสอบนี้เป็นการยืนยันเครือข่ายแทนผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนจึงไม่ต้องทดสอบเองก่อนวันอบรม
- ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ทีม Admin ทดสอบ Kit ด้วย Notebook มาตรฐานของ กฟภ. 1 เครื่อง เพื่อยืนยันว่านโยบายของเครื่องไม่บล็อกการรันสคริปต์ของ Lab Kit และ OpenSSH Client

ผู้เรียน

- คอมพิวเตอร์ Notebook (Windows 10/11, macOS หรือ Linux) ที่ผู้เรียนติดตั้งโปรแกรมและรันสคริปต์ได้ และเชื่อมต่อเครือข่ายของ กฟภ. ที่เปิด SSH ไปยัง Bastion Host แล้ว
- บัญชีเข้าระบบห้องเรียนออนไลน์ของสถาบัน ซึ่งสถาบันสร้างไว้ล่วงหน้าจากรายชื่อและอีเมลของผู้เรียนที่ กฟภ. แจ้ง ผู้เรียนควรตรวจว่าเข้าระบบได้ก่อนวันอบรม
- **Lab Kit ส่วนตัว** มี SSH Key ของผู้เรียนแต่ละคนและไฟล์ตั้งค่าที่สร้างไว้ให้แล้ว (ผู้เรียนไม่ต้องสร้าง SSH Key เอง) ผู้เรียนดาวน์โหลด Kit ของตนเองจากระบบห้องเรียนออนไลน์ในเช้าวันอบรม แล้วรัน 1_setup และ 2_check ตามคู่มือใน Kit ในช่วงเปิดหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยวิทยากรดูแล ผู้เรียนไม่ต้องทดสอบการเชื่อมต่อก่อนวันอบรม VM ของผู้เรียนพร้อมใช้ตั้งแต่เช้าวันอบรม หลังจบหลักสูตรรัน 3_uninstall เพื่อคืนค่าเครื่อง

- SSH Client ที่มากับระบบปฏิบัติการ (OpenSSH บน Windows 10/11 และ macOS) ซึ่ง Lab Kit ใช้เป็นหลัก หรือ VS Code Remote-SSH ตามความถนัด
- **pgAdmin 4 Desktop** (จำเป็น ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนวันอบรม) เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ใน Lab และการสาธิต เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน SSH Tunnel ของ Bastion Host ไฟล์รายชื่อ Server ของแต่ละชุดสำหรับ Import อยู่ใน Lab Kit
- **DBeaver Community** (ไม่บังคับ) สำหรับผู้ที่คุ้นเคยและต้องการใช้ดู ER Diagram และข้อมูลของ GridCare
- Web Browser สำหรับเปิด Grafana ผ่าน SSH Tunnel
- ทบทวนแบบฝึกหัด Linux พื้นฐานที่สถาบันส่งให้ก่อนวันอบรม (งานก่อนเรียน)
- พื้นฐาน SQL และประสบการณ์ใช้งาน PostgreSQL ในงานพัฒนา
- ความพร้อมที่จะลงมือทำ Workshop และทดลองแก้ปัญหาจริงตลอดทั้ง 5 วัน

14 ข้อมูลผู้สอน

อ.สามิตร โกยม

ผู้สอนและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ถ่ายทอดความรู้ด้าน Database, DevOps, Software Development และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานจริงให้กับผู้เรียนและองค์กรจำนวนมาก มีประสบการณ์วางระบบ PostgreSQL Cluster ให้ระบบ ERP ด้านบัญชีและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

จุดเด่นของการสอนคือการอธิบายเรื่องเทคนิคให้เข้าใจง่าย เชื่อมโยงกับงานจริง และพาผู้เรียนลงมือทำจนเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเอง

จัดอบรมโดย
สถาบันไอทีจีเนียส
02-570-8449
088-807-9770
@itgenius
contact@itgenius.co.th
www.itgenius.co.th
เพิ่มเพื่อน LINE